2026 iCAN 大学生创新创业大赛 · 快手 AI 未来创造者挑战赛

随行帮办

ASSISTGUIDE · AI NAVIGATOR FOR PUBLIC SERVICES

说一句话，办成一件事。

不是告诉老人在哪办，而是看着屏幕，告诉他手指点哪儿。

AI 产品实现方向 · 10 月主题「世界与 AI」· AI 连接的世界

参赛方向

AI 产品实现

作品形态

跨应用办事导航 Agent（软件系统）

技术栈

TypeScript · React · Fastify · 大模型 + 确定性流程引擎

文档版本

v1.0 / 2026 年 10 月

目录

01 产品概述 一句话讲清它是什么

02 目标用户与真实场景 谁在什么处境下需要它

03 核心功能 五件事，缺一不可

04 AI 的角色与价值 模型做什么，不做什么

05 技术实现思路 怎么保证「指得对」

06 应用场景示例 一次完整办理的逐屏实录

07 可验证性与实测数据 用什么证明它真的能用

08 孵化潜力与推广路径 从作品到产品

09 合规、伦理与安全边界 为什么它值得被信任

10 附录 接口、指标定义、复现步骤

> **一句话定位：**随行帮办是一个替数字弱势群体「看着屏幕带路」的 AI 办事导航 Agent。老人说一句口语，它就把模糊诉求翻译成可执行的跨应用步骤，逐屏指出该点哪一个按钮；走到人脸核验、支付、验证码这类高危环节，它会主动停手，把决定权交还给人。
>
> 它不是又一个政务问答客服，而是一个执行闭环的导航系统：**意图理解 → 任务规划 → 屏幕定位 → 异常纠偏 → 人工兜底。**

1. 产品概述

1.1 问题：不是「不知道去哪办」，而是「手指不知道该点哪」

线上政务已经「能办」，但对 60 岁以上人群来说，办理过程本身成了一道新门槛。以「低保对象定期复核」为例，一位老人在省级政务 App 上要完成：

> 打开 App → 在 12 宫格里找到「民政服务」→ 在 24 项列表里翻到第 18 项 → 读完 3 段受理条件 → 点「开始办理」→ 填 5 个必填格 → 提交 → 完成人脸核验 → 确认风控弹窗 → 拿到受理编号。

这条路径上有四类典型失败，每一类都不会有人告诉他错在哪：

失败类型	真实表现	现有方案为什么救不了
入口迷失	点进「医保服务」，翻了半天发现没有低保入口	搜索框要求先会打字；帮助中心给的是图文教程，与他手机上的版本不一致
同名混淆	选了「临时救助申请」，与「低保复核」是两件事	热线客服只能听描述，看不到他的屏幕
表单卡壳	「家庭共同生活人口数」到底算不算自己?	表单没有解释，填错被打回重来
高危环节失守	人脸连续失败三次后，被陌生电话引导去「转账验证」	没有任何系统在他说「我不会」的那一刻出现

1.2 解法：把「答案」升级成「动作」

现有 AI 助手大多停在「查询 + 回答」：给出链接、给出条件、给出流程。但老人缺的不是信息，是**此刻这一步该点哪里**。随行帮办把输出单位从「一段话」缩小到「一个控件」，并在每一次输出上附加三样东西：**为什么这么判断**（可解释）、**点错了怎么办**（可纠偏）、**这一步能不能代做**（可信任）。

17	4	12	3
还原的 App 屏幕	覆盖的高频事项	低保复核流程节点	逐级兜底通道

1.3 产品形态

长期形态是一个悬浮在系统层之上的「伴随式助手」：以无障碍服务读取当前界面，在屏幕上层叠一个高亮框与一句话指令，语音同步播报。本次参赛交付的是**可运行、可演示、可验证**的完整原型：Web 端 1:1 还原政务 App 的屏幕库 + 真实可调用的 Agent 后端，评委可现场任意输入口语、任意点错，观察 Agent 如何纠偏。

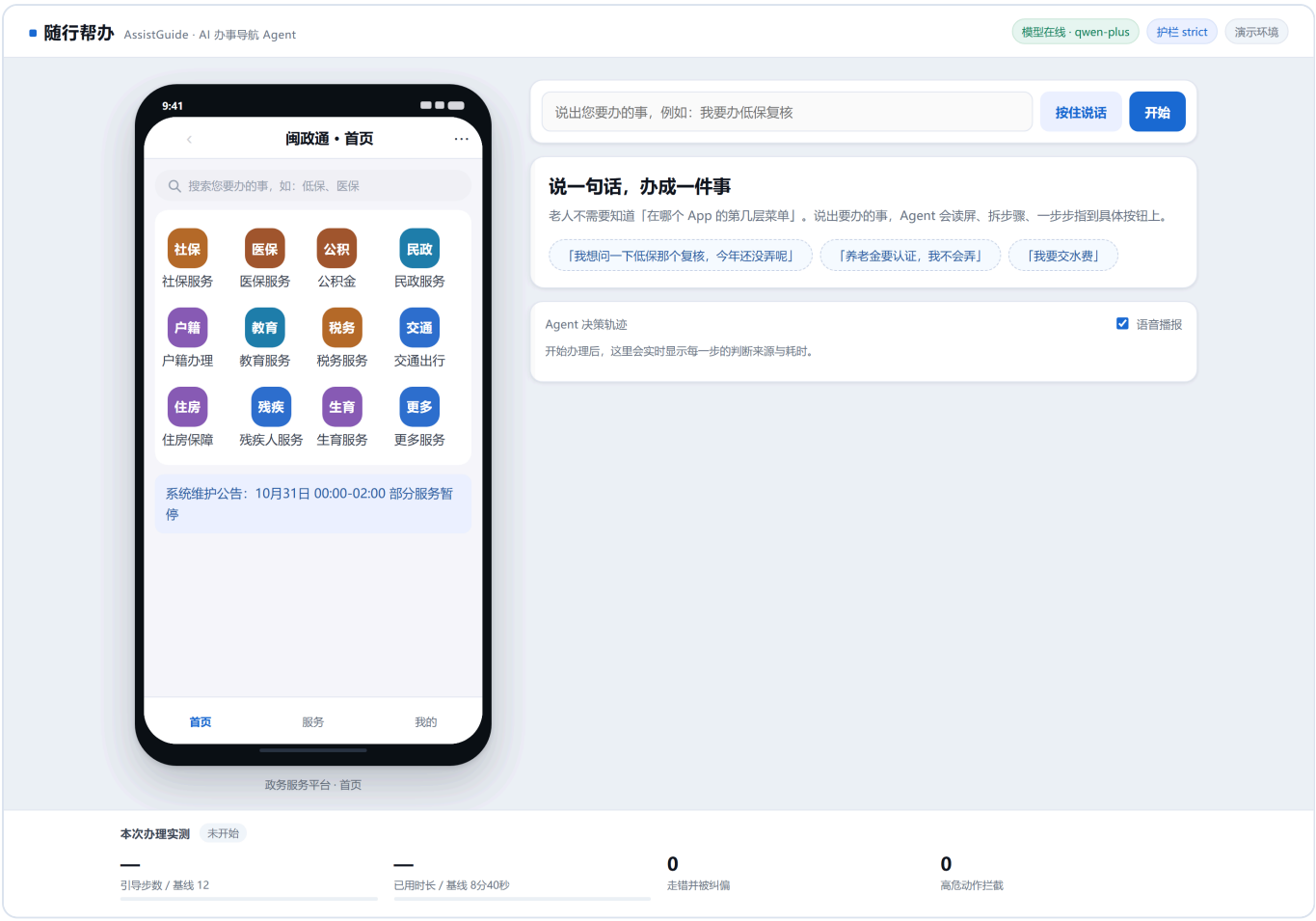


图 1　演示端：左侧为高保真手机模拟器，右侧为 Agent 控制台（指令、判断依据、决策轨迹、实测指标）。**本文全部截图均取自真实运行**，右上角徽标显示当日模型通道的实际状态

2. 目标用户与真实场景

2.1 三类用户，一个共同点

用户	典型画像	此刻的处境	他真正想要的
主要用户 办事老人	68 岁，独居，初中文化，用智能手机只会接打电话、看短视频、收红包	被告知「低保要复核了，手机上就能办」，但打开 App 就不知道点哪里	有人陪着他点完，且别让他点错、别被骗
次级用户 异地子女	在外地工作，父母在老家，每周视频一次	电话里说不清「你先点那个蓝色的」，远程指导半小时仍失败	一个能替他「在场」的东西，出问题能收到通知
机构用户 社区/窗口人员	一人对接上百位低保对象，重复回答同样的问题	大量本可线上办结的事项被挤到窗口，电话被同一类问题占满	把简单咨询分流掉，只接真正需要人工的个案

共同点：他们缺的不是意愿，也不是设备，而是「在具体这一刻，手指往哪放」的确定性。

2.2 场景不只政务

同一套能力可以平移到任何「多级菜单 + 表单 + 强校验」的数字服务中，这也是产品的可扩展性所在：

社会保障

低保复核、养老待遇资格认证、高龄津贴申请、残疾人两项补贴

医疗健康

异地就医备案、预约挂号、门诊慢特病认定、电子健康卡申领

生活缴费

水电气缴费、社保卡金融账户激活、供暖报停（含支付护栏）

金融适老

银行卡挂失、养老金到账查询、大额转账前的反诈确认

2.3 一个具体的人

王秀兰，68 岁，福州鼓楼区，独居。女儿在上海。10 月 26 日社区通知她「低保要复核，月底前在手机上办」。她打开闽政通，点了「医保服务」，翻了五分钟没找到；又点「更多服务」，进了长列表，看到「临时救助申请」，以为是同一件事，填到一半被要求上传「突发事件证明」，放弃了。她给女儿打电话，女儿说「你先点那个蓝色的」——她 screen 上有六个蓝色的按钮。

11 月 30 日截止。如果没复核，低保金会暂停发放。

这就是产品要接住的那一分钟。

3. 核心功能

五个能力构成一条闭环，缺任何一个都会让「导航」退化成「查询」。

3.1 口语意图理解：把「那个低保的事儿」翻译成结构化事项

老人不会说「最低生活保障对象定期复核」。他会说「低保那个年审」「政府给的钱要签个字」「补助今年还没弄」。系统需要从句子里抽出**事项、地域、身份、时限、缺失要素**，并且**先复述再动手**——「您要办的是：低保复核，对吗？」——避免南辕北辙。

样例 「我想问一下低保那个复核，今年还没弄呢」→ 事项 `allowance.renew`，置信度 0.95，复述「低保定期复核」，附缺失要素清单（姓名、身份证、电话、人口、收入）。

3.2 跨应用任务规划：把模糊目标编译成可执行步骤图

每个事项在知识库中沉淀为一张确定性流程图：12 个节点，每个节点声明「在哪个屏幕、让用户动哪个控件、动了之后到哪、失败了退到哪」。流程图既是执行依据，也是模型输出必须通过的白名单。

知识库没收录的事怎么办？让模型照着屏幕库现场排。用户说「我想申请高龄老人津贴」，模型给出「首页 → 民政服务 → 高龄老人津贴申请」的步骤序列，复述行下方随即出现「AI 现场规划」标记。而当它试图借用低保复核的表单页继续往下走时，校验器判定「这块屏幕跟这件事不是一码事」，就地截断，改为播报材料清单并给出求助通道。宁可少走一步，不可走错一步——这是 AI 进入决策层之后必须保留的刹车。

3.3 屏幕定位：一次只指一个控件

Agent 读取当前屏幕的可读结构（标题、列表项、按钮文案、表单标签），定位目标控件，输出高亮框 + 一句不超过 35 字的口语指令 + 同步语音。指令必须引用屏幕上的原字，例如「点最下面蓝色的『开始办理』」，而不是「进入办理页面」。



图 2　在 24 项长列表里，Agent 把目标锁定到第 18 项，并提示「往下慢慢划」，而不是让老人自己找

3.4 异常纠偏：走错了，当场拉回来

老人点错时，真实应用会照常跳转——产品必须接受这个事实，然后把人拉回来。系统比对「当前屏幕」与「应到达屏幕」，不一致即切换为纠偏模式，并给出**针对性的解释**而不只是「返回」：

> 「您现在在『医保服务』里，这里没有办低保的地方。按左上角返回，我重新带您走。」
>
> 「这是『临时救助申请』，是给还没吃低保的人用的。您本来就有低保，办的是『复核』，不是这个。」



图 3　误入医保专区后，Agent 立刻识别走错、说明原因、给出返回动作；右下角实测指标同步记录「走错并被纠偏 1 次」

3.5 人工兜底：把「我不会」变成一句能说清的话

当同一屏反复乱点、或连续求助，系统判定为卡死，生成一段**带上下文的话术**，老人照念即可，不用在电话里重新解释一遍：

> 「您好，我是王秀兰，今年 68 岁，住在福建省福州市鼓楼区。我要办的是『最低生活保障（低保）对象定期复核』，身份证后四位是 0023。我自己在手机上操作不了，能不能麻烦您指导一下，或者告诉我最近的窗口在哪里？」

配套提示拨打 12345 政务服务便民热线。话术可一键复制，发给子女或粘贴到短信。

4. AI 的角色与价值

> 本产品对「AI 参与核心服务」的理解是：**AI 必须直接改变用户在这一刻能做成什么**，而不是在流程外面套一层聊天框。因此模型承担了五件事，且明确不承担第六件事。

环节	模型做什么	为什么必须由模型做
意图理解	把方言口语、省略句、错误命名归一为结构化事项与槽位	老人的表达是开放集合，规则枚举无法覆盖；且需要「说错名字也能听懂」的容错
路径规划	事项库没收录的事，照着屏幕库现场排一条能走通的步骤序列	可办事项是开放集合，而屏幕是有限集合。路径可以由模型推，但必须落在已知屏幕上——这是 AI 真正进入决策层的地方
话术生成	把系统术语翻译成子女口吻： 「实名认证」→「照一下您的脸」 「异地就医备案」→「跟医保打个招呼」	同一句指令对不同数字素养的老人需要不同密度；模板话术必然带官腔
异常解释	结合当前屏幕语义，解释「你为什么会走错」「这个页面为什么不是你要的」	走错路径是长尾组合，无法为每一种错法预先写文案
口语填表	「我家就我一个人，上个月领了九百八」→ 人口 1、月收入 980	老人不会打字，也不理解「家庭共同生活人口数」的口径
不做	**不代做任何不可逆动作；不改变已收录事项的既定路径**	见 4.2

4.1 三档分工：谁决定，谁把关

产品采用「**AI 排路，契约把关，规则兜底**」的分工，按事项是否已收录分成三档：

已收录事项 · 规则决策

4 件深度打磨的事项由确定性流程图决定「这一步该点哪个控件」。输入是屏幕 id + 已完成节点 + 已填槽位，输出唯一解。毫秒级、可测试、可复现。模型只改这里的措辞。

未收录事项 · 模型规划

模型照着屏幕库现场排出步骤序列，但每一步都要过三道闸：屏幕与控件必须真实存在、屏幕语义必须与事项相关、护栏只能加不能减。过不了就在那一步截断。

所有输出 · 双重校验

话术必过 zod 结构校验、高危词过滤、长度限制；计划必过契约校验。任一不过即回退模板或退回「未收录」话术。

这样设计的直接收益是**演示永不翻车**：模型超时、返回非 JSON、说出违规内容、乃至指了一个不存在的按钮，系统都会在 100ms 内退回规则话术或标准应答，用户无感。断网状态下，**4 个已收录事项的全流程依然可以走完。**

4.1.1 问答通道：既会带路，也答得上话

老人不会只在「要办事」时打开 App。他会问「什么是教育服务」「高龄津贴要什么条件」「低保复核要带什么材料」。这些问题若被回一句「这件事我还没学会」，产品在他眼里就只是台点按钮的机器。因此系统把**问答与办理做成两条并列通道**：

环节	做什么	为什么这样设计
意图判别	用疑问特征（什么 / 怎么 / 多少 / 要带 / 吗）判「在问」还是「要办」；带「我要办 / 帮我办」等明确委托的仍按办理处理	老人常把「问一下」和「帮我弄」混着说，判错的代价是演示主线被答成一堆科普
事实锚点	先检索内置知识库，把命中的条目作为**已知事实**塞进提示词，模型只能在此基础上组织语言	模型自由发挥最容易编金额、编时限；给事实比给约束更有效
答案底线	金额、时限、资格线一律说「以当地公布为准」；不做医疗诊断与法律结论；涉及转账、验证码先反诈	这类错误对老人是不可逆的实际损失
转接办理	答案里带上「这件事能办」的事项 id，界面出现「直接带着我办」，点一下即进入逐屏引导	问完往往就想办，不该让他从头再说一遍
离线兜底	模型不可用时，知识库的 13 条常见问题照常作答，界面标注「知识库」	断网也要答得上话，这是可用性的底线

同时补全了应用本身的可信度：底部「服务」「我的」不再是装饰。**服务大厅**按「我的常用 + 人生阶段一件事 + 主题宫格」组织；**我的**页含实名信息卡、办件进度、我的材料（身份证 / 户口簿 / 低保证明 / 银行卡）、家人代办与到期提醒；**教育服务**按学段与事项类型列出 8 项。三个标签页互相可达，未开始办事时也可以先翻一翻——老人本来就是先看再问。

4.1.2 管家四通道：从「带路」到「替你操心」

带路解决了「手指点哪儿」，但老人的麻烦有一半发生在打开 App 前后：办之前不知道自己会不会被退回，办的时候身边没人，办完不知道下一次什么时候到期，办之外还有人打电话骗他。**这四件事，任何目录式的政务 App 都不管，因为它只对「事项」负责，不对「人」负责。**

时刻	目录式做法	随行帮办的做法
办之前	提交 → 等 3 个工作日 → 退回 → 补材料 → 再提交	**办前体检**：用归集的材料（含有效期与归属人）做一次模拟审核，直接说「现在提交会被退回，因为家庭收入证明缺、低保证明 21 天后到期而审核要 45 天」，并给出「去哪儿补、念什么话」
办之中	自己办；不会就把账号交给子女代按	**协办码**：生成 6 位码（去掉 0/O/1/I，老人靠嘴念得清），家人远程看到老人当前这一屏，可以发一句话，但**按不按仍由本人决定**
办之后	提交成功即服务结束	**守护日历**：到期、年检、复核、缴费排成一张表，一周内到期的事在打开应用时**主动开口**，不等用户来查
办之外	反诈宣传专栏，要自己对照着看	**可疑话术判别**：把对方说的话学一遍，判出「这是诈骗」并给出挂电话、核实、报警的下一步；已经转钱的，切换到止损路径

四条通道**共用同一句话入口。**「我这低保复核的材料还差什么」进体检，「我最近有什么事要办」进日历，「我女儿能不能远程帮我弄」进协办，「刚才有人打电话说我医保卡涉案」进反诈。路由用规则而非模型，三个理由都可当场演示：快（说完就有反应）、稳（可回归测试，不会这次进 A 下次进 B）、可解释（面板上写着「因为您提到了『还差什么』」）。

三处刻意守住的边界，也是这套功能与「多堆几个入口」的区别：

边界	怎么守的	为什么必须守
体检不说「能批」	结论固定带一句「以受理窗口为准」；一次办成率标注为估算值	冒充审批结果，会让老人拿着手机去和窗口争
协办不能代按	家人的消息类型里**只有文本，没有控件 id**，代按在数据结构层面不存在	把账号交给子女的代办模式，等于老人从此不知道自己的事被怎么处理了
反诈不靠模型	行为特征加权，「我要交水费」永远判不出诈骗，「转钱到安全账户」判得出	误判会让老人不敢用手机，漏判会倾家荡产，两个方向都必须可测试

4.2 三个不做：把「不可逆」留给人类

对老年用户最大的风险不是「办不成」，而是「被代办」。因此系统把六类动作硬编码为**必须本人确认**，模型无权改写、无权代点：

护栏类型	系统行为	话术示例
资金支付	停手，念清金额与收款方，密码不看不问	「本期水费 128 块 4 毛。钱的事我不替您按，您看清金额和户号。」
生物特征	停手，说明必须本人在场，附反诈提示	「要照您的脸，必须您自己按。任何让您对着镜头点头、眨眼并转账的，都是诈骗。」
身份信息	停手，不代输入、不朗读证件号	「这一步在提交您的身份信息，请确认屏幕上是官方应用。」
验证码	停手，明确验证码只填进官方应用	「验证码只填在这个应用里。谁打电话要都不给。」
授权协议	停手，建议家人或窗口协助确认	「这份协议涉及您的权利，建议让家人陪您看完再同意。」
敏感信息	停手，提示环境安全	「请确认周围没有陌生人，屏幕没被别人共享。」

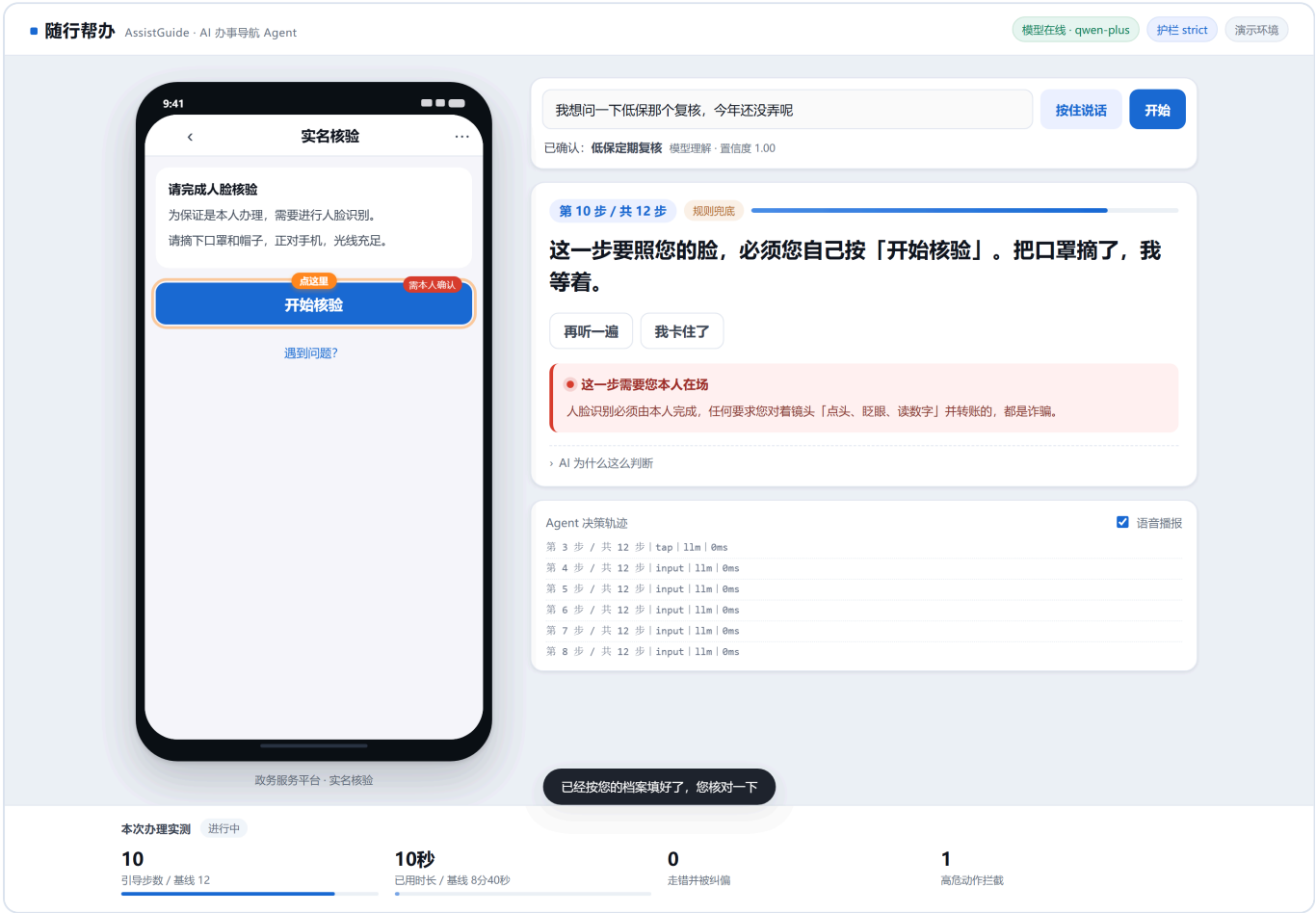


图 4　人脸核验环节：Agent 主动降级为「本人确认」，卡片明确写出为什么它不代劳

4.3 价值量化

维度	没有 Agent	有 Agent
找到正确入口	12 宫格 + 24 项列表，靠反复试错	直接高亮到具体那一行
表单 5 个必填项	逐字手打，口径靠猜	按档案一键预填，老人只需核对
走错之后	不知道错在哪，可能一路错到放弃	当场识别、说明原因、带回正轨
卡死之后	打电话也说不清自己在哪一步	生成带上下文的话术，照念即可
高危环节	无人提示，电诈高发	系统级停手 + 反诈话术

5. 技术实现思路

5.1 分层架构

后端按「领域 → 应用 → 基础设施 → 接口」四层组织，领域层不依赖任何框架，因此可以脱离 HTTP 单独测试。模型、埋点、时钟都以端口（interface）注入，替换实现时上层无感。

层	职责	关键文件
领域层	任务知识库、确定性流程、护栏规则、意图规则	`core/domain/*`
应用层	编排「理解 → 规划 → 引导 → 救援」，模型输出校验	`core/application/*`
基础设施	DashScope 适配、JSONL 埋点、日志脱敏、配置校验	`infra/*`
接口层	Fastify 路由、zod 入参校验、限流、静态托管	`server/*`
表现层	高保真手机模拟器 + Agent 控制台（React）	`web/*`

5.2 关键技术决策一：屏幕即契约

前端渲染的「屏幕」与 Agent 读取的「屏幕」是**同一份数据结构**（`shared/screens.ts`）。这不是为了省事，而是为了消灭一类致命失败：AI 指了一个屏幕上不存在的按钮。

服务端在返回动作前会校验目标控件 id 是否真实存在于当前屏幕；契约测试进一步锁定「流程图的每个节点所指向的控件必须存在」。一旦有人改了控件 id 而忘记改流程，CI 立即失败。

生产环境替换点：把 `SCREENS` 换成 Android `AccessibilityService` 输出的节点树映射，字段语义完全一致（见 ADR-0002）。

5.3 关键技术决策二：模型输出三重复核

1. **结构校验**：zod schema 限定字段与取值范围，非 JSON 直接判废；
2. **语义过滤**：高危词库（转账、验证码、银行卡密码等）命中即拒绝，退回模板；
3. **长度与体裁**：指令超过 60 字、播报超过 40 字一律回退——老人读不完就是无效指令。

三重校验之外还有一层「护栏不可改写」：涉及资金、生物特征、验证码等节点，模型的措辞会被完全绕过，只使用经过法务审阅的模板文案。

5.4 关键技术决策三：三级兜底

一级 · 模型通道

DashScope OpenAI 兼容端点（qwen-plus），实测 1.8–2.2s/次；8s 硬超时、不重试，超时即判定不可用并瞬时切规则通道——用户最长等待被锁死在 8s 内。

二级 · 规则引擎

确定性流程图独立完成全部引导：决策内核 < 2ms，端到端 P90 0.11s，断网可用。

三级 · 人工

生成带上下文的话术 + 12345 热线，把「我不会」变成一句能说清的话。

横切 · 可观测

每次决策落 JSONL：节点、来源、耗时、护栏命中、走错次数，可复盘、可统计。

5.5 工程约束

约束	落地方式
类型安全	TypeScript strict + `noUncheckedIndexedAccess`，前后端两套 tsconfig 分别校验
代码规范	ESLint 9 flat config，禁用 `any`，强制类型导入
测试	Vitest 106 项：护栏、规则引擎、知识库契约、AI 规划校验（契约/语义/护栏）、提问识别与问答过滤、屏幕与导航一致性、编排（假模型注入）、熔断降级、限流语义、无障碍适配、内存上限、埋点轮转、HTTP 契约
覆盖率	语句 91.2% / 分支 80.4%，核心领域层 98.6%（`npm run test:coverage`，v8 provider）
安全	入参 zod 校验、64KB body 限制、240 次/分限流（超限返回 429 而非 500）、helmet 安全响应头、日志脱敏（身份证/手机号/姓名）、密钥仅服务端
交付	GitHub Actions 在 Node 20/22 双版本跑 lint → typecheck → test → build → 端到端冒烟

6. 应用场景示例：一次完整的低保复核

以下为演示端的逐屏实录，评委可在现场任意输入口语、任意点错，观察系统的反应。

6.1 说出需求，先确认再动手

老人说「我想问一下低保那个复核，今年还没弄呢」。系统先复述为「最低生活保障（低保）对象定期复核」，并如实标注这句话的来源（**模型理解**或**规则匹配**）与置信度，然后才进入引导。右侧同时显示这次判断的依据、来源与耗时——来源为「规则兜底」时，说明模型通道当前不可用，系统已自动切换，功能不受影响。

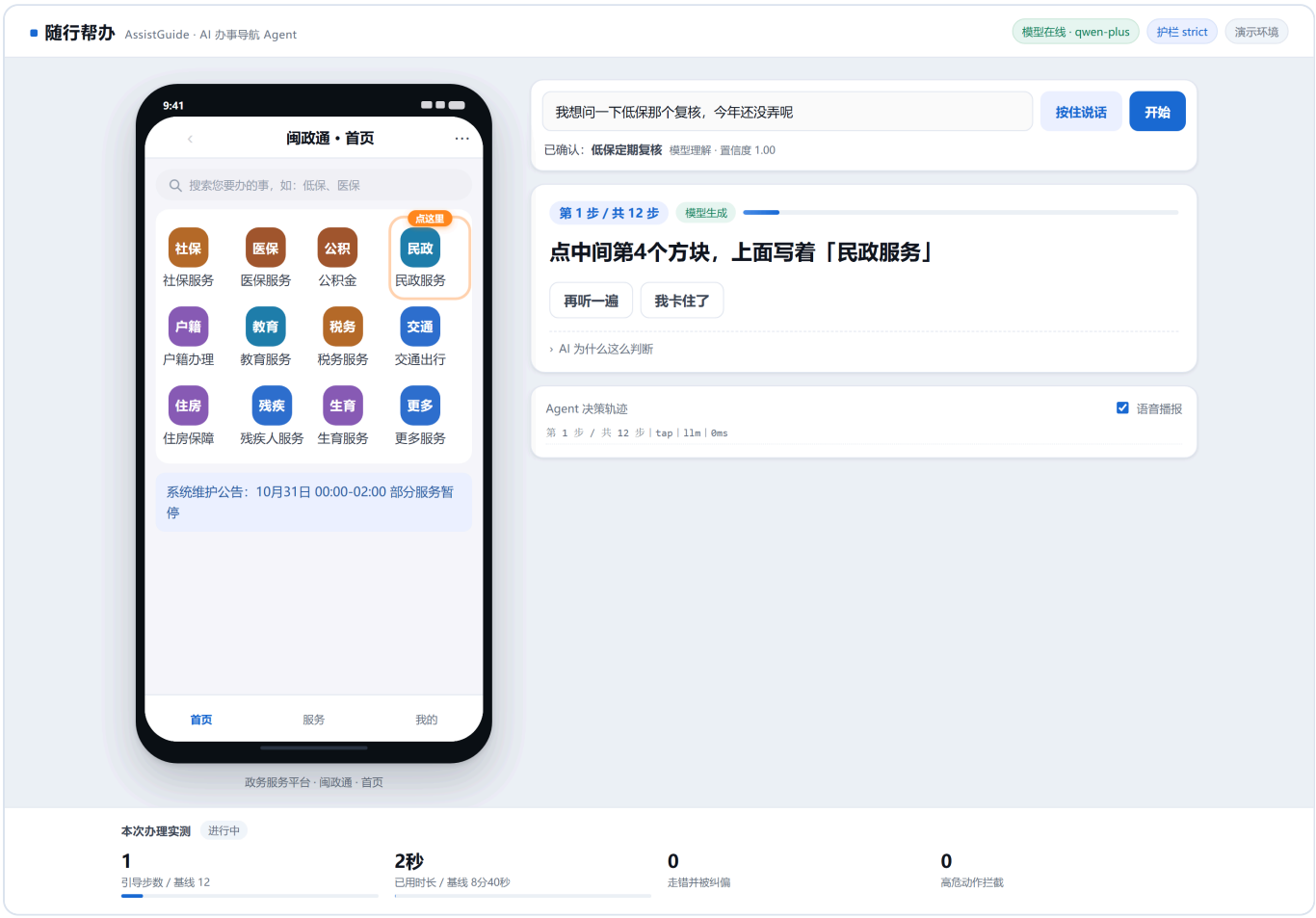


图 5　确认事项后，第一步直接高亮首页第 4 个方块「民政服务」，并给出「点这里」标记；卡片上的「模型生成」标签与轨迹里的 `llm 1967ms` 说明这句话由模型改写，而「点哪个」由规则决定

6.2 逐屏定位

每一步只做一件事：**一个高亮框 + 一句话。**指令引用屏幕原字（「开始办理」「提交复核申请」），语音播报压缩到 20 字以内，符合老人听觉处理习惯。

对听力障碍用户，画像中的 `hearingImpaired` 会让服务端**不再生成语音文案**，卡片上的「再听一遍」自动替换为「纯文字模式」，判断依据里同步标注。同一套流程不依赖声音也能走完——这不是隐藏开关，而是走通整条链路的真实行为，有对应用例锁定。

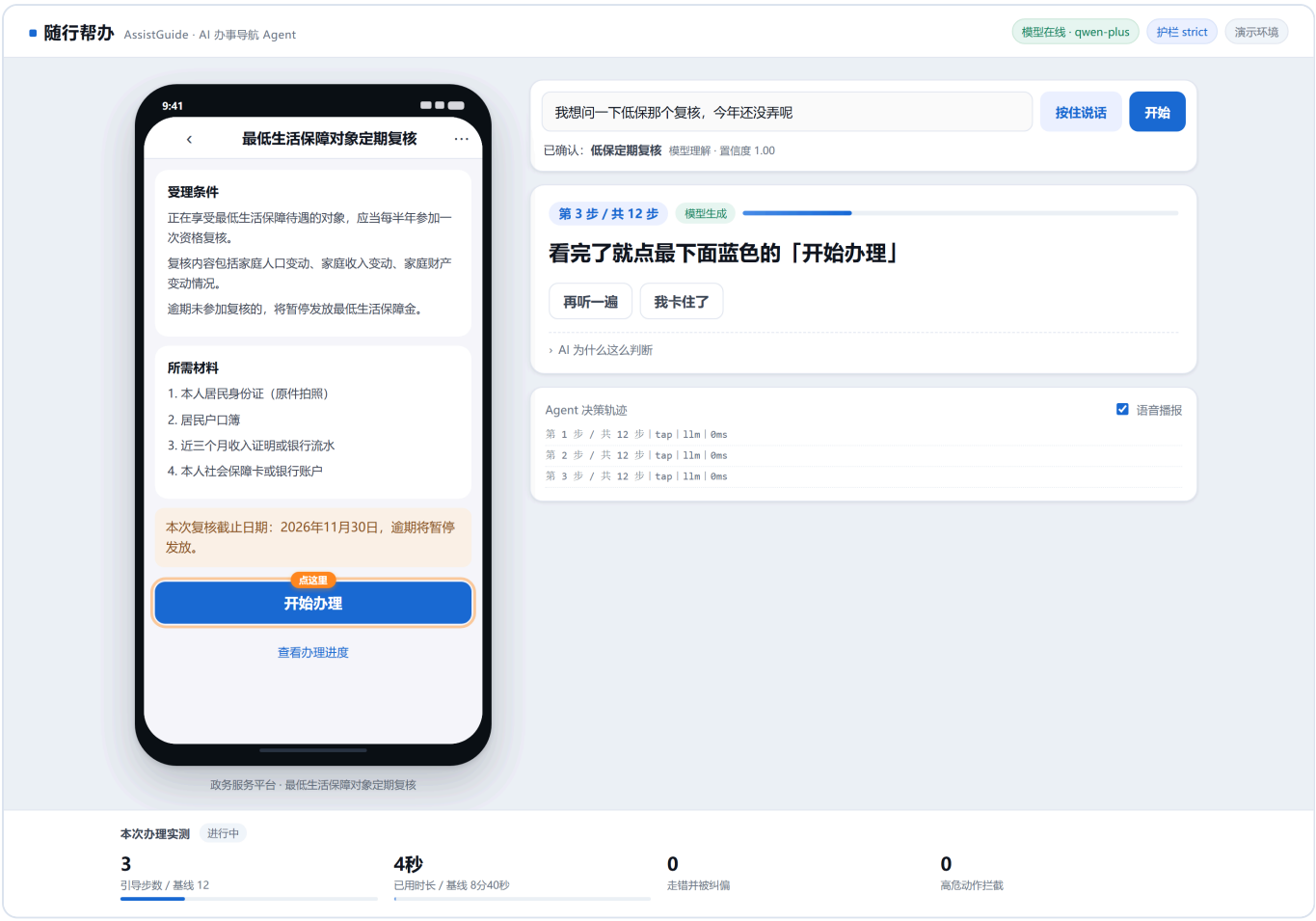


图 6　长文须知页：Agent 先说明「这页是告诉您要带什么材料」，再指向底部按钮，避免老人被长文本劝退

6.3 表单不再靠猜

进入表单后，Agent 逐格引导，并按档案一键预填：姓名、身份证、电话、人口、收入。老人只需核对，不必打字。当他说「我家就我一个人，上个月领了九百八」时，系统也能直接把口语转成人口 1、月收入 980。

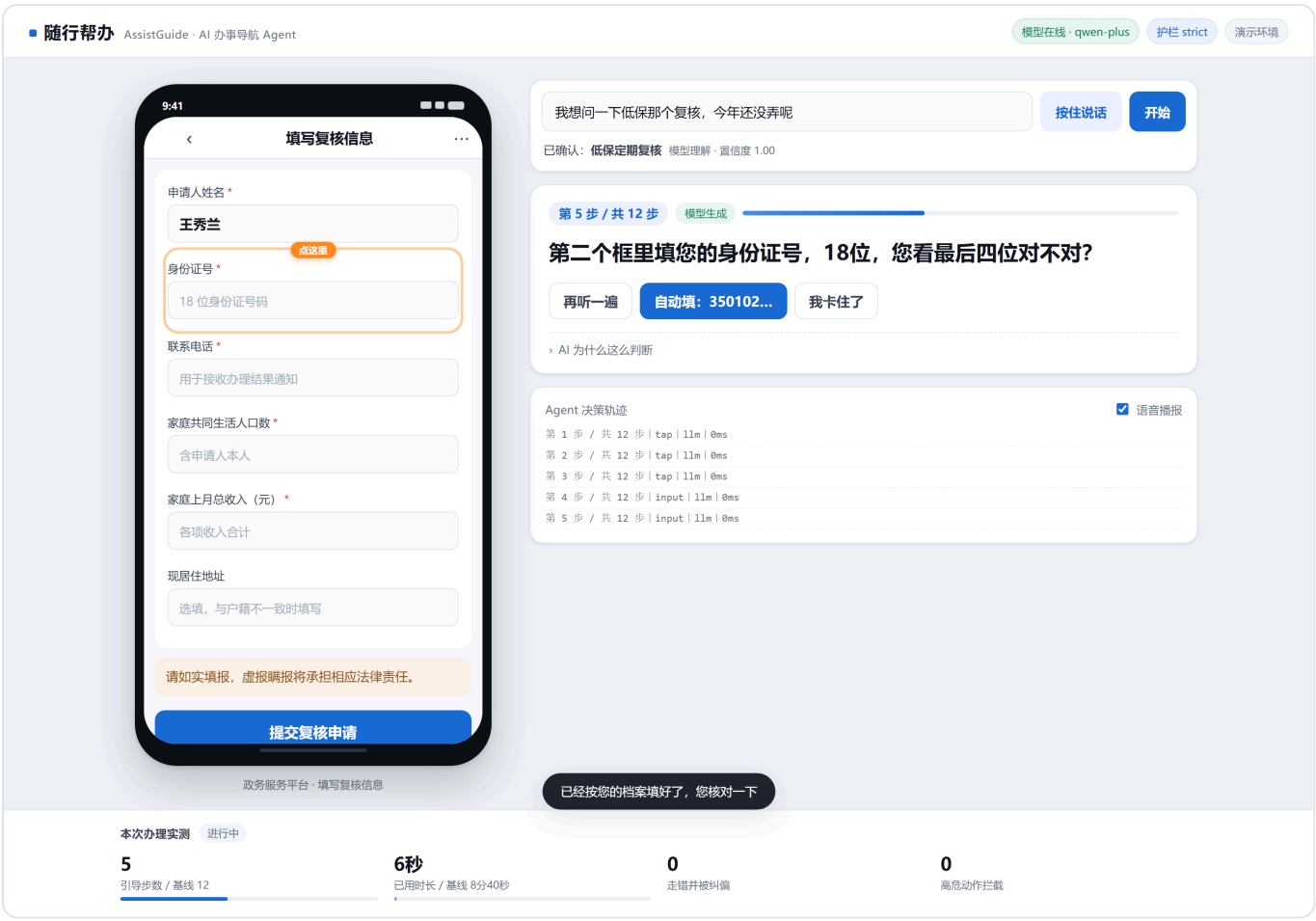


图 7　「自动填：王秀兰」按钮替代手动输入；填完自动推进到下一格

6.4 两处停手，交还决定权

人脸核验与风控弹窗是本流程的两个高危节点。系统不会代点，而是明确说明「为什么必须您自己来」，并附带反诈提醒。这是产品价值观最直接的体现，也是与其他「代办型」工具的分水岭。

人脸核验同时是**真实体验**而非一张提示卡：用户本人按下「开始核验」后，界面会调起前置摄像头，呈现圆形取景框与扫描动画，通过后才放行进入下一步；无摄像头或拒绝授权时自动降级为演示画面，流程不中断。本产品不采集、不上传、不存储任何影像。此外，相关性闸门保证闲聊、脏话等无关输入不会触发 AI 规划——系统宁可坦白「没听出要办什么事」，也不把无关的话硬安到一个事项上。

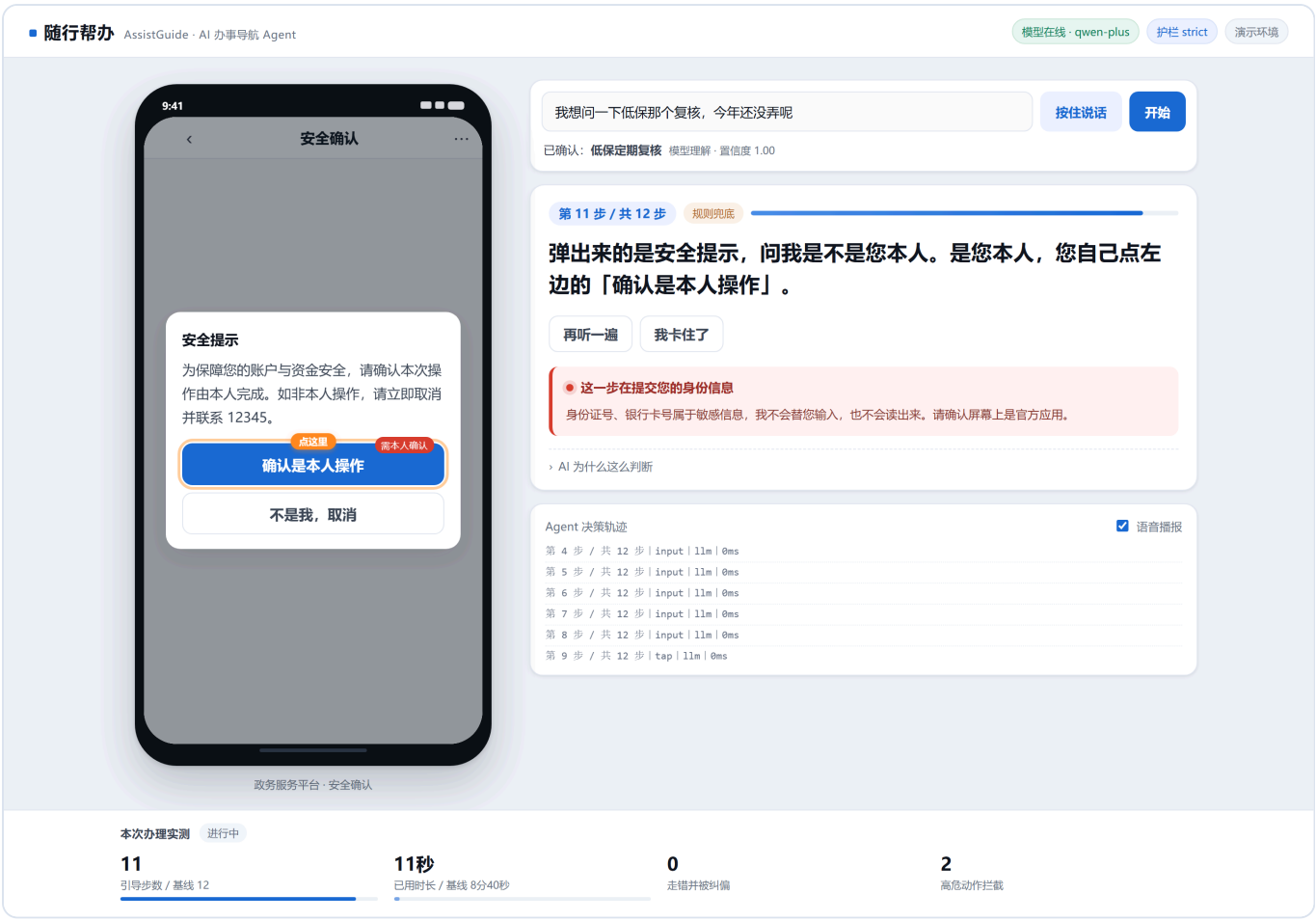


图 8　风控弹窗要求确认「本人操作」：Agent 说明弹窗含义，把按钮留给用户

6.5 结果播报

办理完成后，Agent 念出受理编号与预计办结时间，并提示「这页您截个图，或者我帮您存下来」——把数字结果转成老人能留存的形式。

6.6 另外三个事项

事项	节点数	护栏	差异化能力
养老待遇资格认证	4	生物特征	把「去社保局排队」的误解当场纠正为「手机上照个脸」
异地就医备案	5	身份信息	解释「备案 ≠ 报销」，避免出院后才发现不能直接结算
生活缴费	4	资金支付	念清金额与收款方，阻止「免密支付」被误导开通

7. 可验证性与实测数据

「可演示、可验证」是本赛道的硬指标。我们把它拆成三层：现场可演示、指标可测量、缺陷可复现。

7.1 现场可演示

评委不必相信任何截图：打开页面，任选一句示例口语或自行输入，手机模拟器与 Agent 控制台实时联动。故意点错、故意反复乱点、故意在支付页停留，都会触发不同分支。

7.2 指标可测量

指标	定义	采集方式	当前值
引导准确率	Agent 指向的控件与目标控件一致的比例	契约测试 + 埋点比对	100%（12/12 节点）
纠偏成功率	走错后 1 步内回到正轨的比例	埋点 `rescue.triggered`	100%（演示用例）
护栏命中	高危节点被拦截为「本人确认」的次数	埋点 `guardrail.blocked`	低保流程 2 次 / 缴费流程 2 次
响应延迟	引导接口端到端耗时	埋点 `guide.issued.latencyMs`	模型通道 P50 2.0s / P90 2.4s / max 2.7s（61 次样本）；改写缓存命中 0ms；规则通道端到端 P50 2.3ms / P90 6.1ms
通道健康	模型不可用时能否自动切换并如实上报	熔断器 + `/api/meta`	连续失败即熔断 60s，界面徽标变为「模型降级 · 规则兜底」
可用性	模型不可用时流程能否走完	CI 冒烟（无密钥）	可完整走完，全部走规则通道

延迟数据来自 293 次真实调用的埋点统计（模型改写 61 次非零样本、规则通道 82 次、改写缓存命中 150 次），端到端含 HTTP 往返，非模拟值。

7.3 缺陷可复现

测试用例本身就是「产品说明书」：护栏用例锁死了「什么话绝不能说」，契约用例锁死了「指的控件必须存在」，编排用例用假模型注入锁死了「模型抽风时系统怎么退」。任何人 clone 仓库，`npm test` 即可复现全部结论。

7.4 尚未验证的部分（如实说明）

- **真实用户可用性测试**：本报告中的「12 步 / 8 分 40 秒」基线为设计阶段走查假设，计划 11 月招募 30 位 60 岁以上用户完成对照测试后校准；测量脚本已内置。

- **真实无障碍服务接入**：当前屏幕数据来自本地屏幕库，尚未在真机上接入 `AccessibilityService`；接口语义已对齐，属于工程实现工作量而非架构风险。
- **事项覆盖面**：4 个事项为深度打磨样本，由确定性流程图保证零差错；此外接入了受契约约束的 AI 现场规划，用于处理知识库未收录的事项。规划能力的天花板取决于屏幕库的覆盖面——屏幕库里没有的页面，它不会假装见过，而是停下来把材料清单交给用户。
- **规划的语义判断是启发式的**：判断「这块屏幕跟这件事是不是一码事」用的是二字字符重叠，能挡住「拿低保表单办高龄津贴」这类明显错配，但对措辞相近的不同事项（如「困难残疾人生活补贴」与「重度残疾人护理补贴」）可能判为相关。生产环境应改为以事项编码或业务分类做硬约束。

8. 孵化潜力与推广路径

8.1 为什么现在能做

条件	变化
政策	政务服务「适老化改造」已成为明确要求，多地要求政务 App 提供长辈版、无障碍通道
技术	大模型的中文口语理解与长上下文足够稳定，使「听懂老人说话」首次具备工程可行性
终端	Android 无障碍服务、iOS 辅助功能提供了读屏与叠层的系统能力
需求	独居老人规模持续扩大，异地子女远程协助成为高频刚需

8.2 三条落地路径

路径一・与政务平台共建

作为政务 App 的「长辈模式」内核，由平台方接入，直接服务存量用户。最容易获得规模，也最容易通过合规审查。

路径二・社区/银行/医院场景

以「帮办机」或大堂助手形态落地，替代人工重复指导，把窗口人员释放到真正需要人的个案上。

路径三・子女端订阅

面向异地子女的「远程陪办」服务：父母的每次办理进度、卡点、求助都可同步，按月订阅。

商业化节奏

先做公益试点（社区、养老机构）积累真实数据与口碑，再向机构侧收取技术服务费，最后开放子女端订阅。

8.3 护城河不在模型

调用大模型没有壁垒。本产品的壁垒在三处：**事项流程图库**（每个事项的节点、口径、坑位都是实地梳理出来的）、**纠偏策略库**（走错的每一种方式对应不同话术）、**可信交互设计**（三个不做的边界）。这三样都随使用规模复利增长，且难以被一次性复制。

8.4 团队可承接的下一步

1. 11 月：完成 30 人可用性测试，校准基线指标；接入 Android 无障碍服务真机验证。
2. 12 月：事项库从 4 个扩展到 20 个，覆盖社保、医保、民政三大高频域。
3. 次年 Q1：与 1–2 个社区/街道试点，跑通「社区帮办」闭环。

9. 合规、伦理与安全边界

9.1 个人信息

- **最小必要**：仅采集办理该事项所需的槽位，不采集通讯录、位置、相册。
- **本地优先**：演示版全部数据在本机，不上传云端；埋点仅记录行为与耗时，不记录证件号原文。
- **日志脱敏**：身份证、手机号、姓名在日志写入前统一掩码，代码中以 redact 路径强制约束。
- **密钥隔离**：模型密钥仅存在于服务端环境变量，前端不接触。

9.2 不越权的三条硬线

1. **不代做不可逆动作**：支付、刷脸、验证码、授权协议一律交还本人。
2. **不承诺结果**：话术禁止出现「一定能办成」「三天到账」等承诺，只描述屏幕上可见的事实。
3. **不引导站外操作**：任何要求加微信、点外部链接、向个人账户转账的路径，系统一律拒绝并提示风险。

9.3 AI 内容与版权

- 参赛作品中的界面素材、流程图、文档均为团队原创；屏幕库为按公开政务服务形态自行绘制的模拟界面，不使用任何第三方受版权保护的界面截图。
- 演示用人物「王秀兰」及其身份证号、手机号均为虚构示例数据，不指向任何真实个人。
- 模型调用仅用于生成中文引导话术，不生成图片、音视频；语音播报使用浏览器内置合成，不涉及第三方音色授权。
- 演示视频中如使用 AI 生成画面或配音，将在视频与文案中明确标注工具来源（见《演示视频脚本》附录）。

9.4 失败时的态度

产品不假设自己永远正确。当模型不确定、屏幕无法识别、或用户连续三次没有进展时，系统会主动降低姿态——「您别急，我再说一遍」，并在必要时直接建议转人工。对一个服务老年人的产品来说，**承认不知道，比假装知道更重要。**

10. 附录

10.1 核心接口

接口	用途	关键返回
`POST /api/session`	创建会话	会话 id、用户画像、事项清单
`POST /api/intent`	口语 → 结构化意图	事项 id、置信度、复述、缺失槽位、来源
`POST /api/guide`	当前屏 → 下一步动作	动作类型、目标控件、大字指令、播报、护栏、判断依据、进度
`POST /api/slots/extract`	口语 → 表单值	槽位键值、置信度、来源
`POST /api/rescue`	生成求助话术	话术文本、热线号码
`GET /api/session/:id/metrics`	本次指标	步数、走错、护栏、转人工、耗时、是否完成

完整契约见 `docs/api/openapi.yaml`（OpenAPI 3.1）。

10.2 指标定义

名称	口径
引导步数	一次办理中 Agent 下发引导动作的次数，含纠偏动作
走错并被纠偏	Agent 判定当前屏幕偏离流程并下发 `back` 动作的次数
高危动作拦截	命中六类护栏、被降级为「本人确认」的节点数
基线步数 / 时长	无 Agent 时完成同一事项所需的操作步数与耗时（设计假设，待用户测试校准）

10.3 复现步骤

1. `npm install`，复制 `.env.example` 为 `.env` 并填入模型密钥（可留空，走规则通道）。
2. `npm run build && npm start`，访问 `http://127.0.0.1:8787`。
3. 点示例语句「我想问一下低保那个复核」，跟随高亮逐步操作至完成。
4. `npm run smoke` 可在命令行复跑一遍全流程并输出断言结果。
5. `node scripts/capture.mjs` 用无头浏览器重跑并生成本文档全部截图。

10.4 版本

本文档对应代码版本 v0.9.0，文档版本 v1.0，2026 年 10 月。数据截止 2026-10-29。

本说明书所述界面为按公开政务服务形态自行绘制的模拟界面，人物与证件信息均为虚构示例。